

Contenido:

- Estructuras de control en guiones: `if` `for` `while` `until`

Enunciado:

NOTAS:

Trabajaremos como en la práctica 1. Copiamos este fichero en el directorio `prac6` con el nombre `solp6.txt`. En ese fichero iremos colocando la solución a cada pregunta.

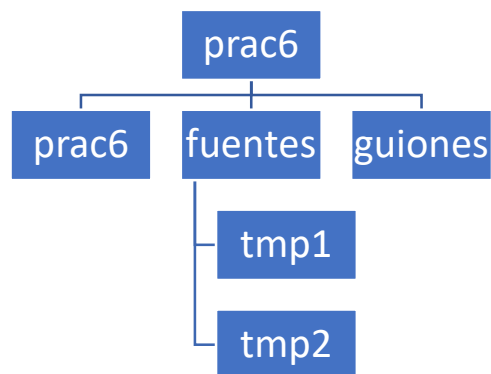
Hay que intentar solucionar cada pregunta de la forma más eficiente.

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

Utilice variables siempre que sea posible

1. Cree con un solo comando el siguiente árbol de directorios a partir de su directorio personal mediante rutas relativas.



```
mkdir -p prac6/prac6 prac6/fuentes/tmp1 prac6/fuentes/tmp2  
prac6/guiones
```

2. Incluya dentro del fichero `.profile` la variable `GUION` con la ruta al directorio `guiones` creado anteriormente. Haga que tome efecto esta variable. Copie todos los ficheros que a partir de su directorio personal terminen en `.txt` en el directorio `tmp1`.

```
joe .profile
<Añadimos la línea>
GUION="/home/velez/prac6/guiones"
<añadir la línea>
export GUION
^k x
. .profile
cp $(find $HOME -name "*.txt") prac6/fuentes/tmp1
```

3. Muévase al directorio `guiones`. Cree un guión en el directorio `guiones` llamado `tratafichero`. Este guión debe recoger un único parámetro. Si el parámetro es un fichero ordinario debe visualizar su contenido con el comando `more`. Si se trata de un directorio, se debe ver el contenido del mismo con el comando `ls -la`. Si no es ni un fichero ni un directorio debe hacerse un `echo` del parámetro. (Se necesita usar el comando `test` y la estructura `if`).

```
. .profile
cd $GUION
joe tratafichero
<añadimos>
if test -f $1
then
    more $1
elif test -d $1
then
    ls -la $1
else
    echo $1
fi
prac6
prac6 fuentes guiones
tmp1 tmp2

<o bien>
```

```
if [ -f $1 ]
then
    more $1
elif [ -d $1 ]
then
    ls -la $1
else
    echo $1
fi
^k x
chmod u+x tratafichero
```

4. Muévase al directorio `prac6` que está dentro de `prac6`. Ejecute desde aquí el guión anterior dos veces. La primera vez pásele como parámetro `$HOME/prac2/f1.txt`. La segunda pásele como parámetro la variable `GUION` creada en el apartado 2.

```
cd ../prac6
../guiones/tratafichero $HOME/prac2/f1.txt
../guiones/tratafichero $GUION
```

5. Muévase al directorio `guiones`. Cree un guión llamado `fpfinal` que haga lo siguiente:

Si no se pasan 3 parámetros visualiza un mensaje que dice: Se necesitan al menos 3 parámetros

Si se pasan 3 parámetros se comprueba que el primero y el tercero son directorios. Si no lo son, visualiza el mensaje: El primer y tercer parámetro han de ser directorios

Copia todos los nombres (solo el nombre, no la ruta) de enlaces simbólicos (ficheros soft link) encontrados a partir del primer directorio especificado, cuyo nombre coincida con el segundo parámetro, en el directorio especificado en tercer lugar con el nombre `enlaces.txt`. Los errores no deben salir por pantalla.

Ejecute este guion con los parámetros siguientes:

Primer parámetro: `/home`

Segundo parámetro: ficheros que empiecen por una letra mayúscula.

Tercer parámetro: directorio `fuentes` creado en el apartado 1

```
cd ../guiones
joe fpfinal
if [ $# -lt 3 ]
then
echo Se necesitan al menos TRES parámetros
else
if [ -d $1 -a -d $3 ]
then
find $1 -type l -name "$2" -printf "%f\n" 2>/dev/null
>$3/enlaces.txt
else
echo El primer y tercer parametro han de ser directorios
fi
fi
^k x
chmod u+x fpfinal
fpfinal /home "[A-Z]*" $HOME/prac6/fuentes
```

6. Cree un guión llamado `mtam` que muestre, para cada fichero encontrado a partir del directorio pasado como primer parámetro cuyo nombre coincide con el segundo parámetro, su tamaño. Compruebe que el número de parámetros es el correcto y que el primero es un directorio. Si hay algún error debe comunicarse por pantalla. (Usa el `for` en el guión).

Ejecútelo con los parámetros siguientes:

Primer parámetro: directorio `fuentes` creado anteriormente.

Segundo parámetro: ficheros que empiecen por `s` y tengan un punto en su nombre.

```
joe mtam
if [ $# -eq 2 ]
then
if [ -d $1 ]
then
for I in $(find $1 -name $2 -type f )
do
```

```
wc -c $I
done
else
echo El primer parámetro ha de ser un directorio
fi
else
echo Debe introducir dos parámetros
fi
^k x
chmod u+x mtam
mtam $HOME/prac6/fuentes "[sS]*.*"
```

7. Cree un guión llamado `anida`, al que se le pasará un parámetro y deberá hacer lo siguiente:

Pedirá que se introduzca un número por el teclado.

Crearé tantos directorios anidados, con el nombre que se ha pasado como primer parámetro, como indique el número leído, a partir del directorio en el que nos encontramos.

Ejemplo: Se ejecuta `anida p1` y el número que se lee es 3. Esto creará un directorio `p1`, que tiene dentro un directorio `p1`, que a su vez tiene dentro un directorio `p1`, a partir del directorio en el que estamos.

NOTA: Se monta un bucle `while`, que itera tantas veces como indique el contador, y dentro se va creando la ruta de los subdirectorios sobre una variable, que es la usada para crear los subdirectorios.

Muévase al directorio `tmp2`. Ejecute desde aquí el guión anterior de la siguiente forma: `anida p6` y se teclea el número 2 por teclado cuando lo solicite.

```
joe anida
read CONT
DIR=$1
while [ $CONT -gt 1 ]
do
DIR=$DIR/$1
CONT=$((CONT - 1))
done
```

```
mkdir -p $DIR
^k x
chmod u+x anida
cd ../fuentes/tmp2
$GUION/anida p6
2
```

8. Muévase al directorio `guiones`. Cree un guión llamado `opcion` que lea una palabra del teclado. Si la palabra empieza por un número almacena la palabra al final de un fichero llamado `numero`, en un fichero llamado `vocal` si empieza por vocal y en un fichero llamado `otro` para cualquier otro caso. Use el `case` para decidir a que fichero va la palabra. Debe estar haciendo siempre lo mismo hasta que se pulse un punto, pero no debe parar si se introduce un punto seguido de cualquier otro conjunto de caracteres.

```
cd $GUION
joe opcion
while [ "$PALABRA" != "." ]
do
echo Introduzca la palabra
read PALABRA
case $PALABRA in
[0-9]*)
echo $PALABRA >>numero
;;
[aeiouAEIOU]*)
echo $PALABRA >>vocal
;;
*)
echo $PALABRA >>otro
;;
esac
done
^k x
chmod u+x opcion
```

9. Modifique los permisos de los directorios `tmp1` y `tmp2` para que el propietario tenga todos los permisos menos el de ejecución, el grupo solo el de lectura y los otros solo el de ejecución.

```
chmod 641 ../fuentes/tmp1 ../fuentes/tmp2
```

10. Consulte el número de procesos total que tiene activos en este preciso momento (contando los de todas las ventanas abiertas). (Se usa `ps` y `wc`) .

```
ps -u velez|wc -l
```